TD/TP n^o4 Lois usuelles continues

⋆ ⋆ ⋆

Exercice 1. Attente à un arrêt de bus

Vous arrivez à un arrêt de bus à 10h sachant que le bus arrivera à un certain instant distribué uniformément entre 10h et 10h30. On notera T la variable aléatoire égale au temps d'attente du bus.

1. Quelle est la loi de T ? Tracer la densité et la fonction de répartition de T.

2. Quelle est la probabilité que vous deviez attendre le bus plus de 10 minutes ?

3. Si à 10h15 le bus n'est pas encore arrivé, quelle est la probabilité que vous deviez attendre au moins 10 minutes supplémentaires ?

Exercice 2. Durée de vie d'un composant électrique

Si on allume une ampoule à un instant t_0, elle finit par griller à un instant t inconnu. La différence entre t et t_0 est la durée de vie de l'ampoule ; c'est une variable aléatoire continue que nous noterons X (X est exprimée en heures).
Nous supposerons que X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,1$

1. Quelle est la densité de X ? Quelle est la fonction de répartition de X ?
2. Calculer $P(X \leq 10)$ et $P(X \geq 3)$
3. Quelle est, a priori, la durée de vie moyenne d'une ampoule ?
4. Sachant que $X \geq 10$, calculer la probabilité que $X \geq 13$. Que remarquez-vous ?
5. Dans le cas général, calculer $P(X \geq a + b \ / \ X \geq a)$ où a et b sont deux réels positifs.

Remarque : la loi exponentielle est la seule loi vérifiant $P(X \geq a + b \ / \ X \geq a) = P(X \geq b)$
On dit que la loi exponentielle est une loi ***sans mémoire***.

Exercice 3. Attente exponentielle à un bureau de poste

Dans un bureau de poste, le service est assuré par deux employés.
Lorsque Michel y entre, l'un des employés sert Jean tandis que l'autre répond à Daniel.
On admettra que Michel sera servi dès le départ de Jean ou de Daniel.

Partie 1. Un peu de réflexion ...

On supposera que le temps passé avec un employé de poste pour chaque client est distribué exponentiellement avec le paramètre λ.
Dans ces conditions, quelle est la probabilité que Michel soit le dernier des trois clients à sortir de ce bureau de poste ?

Indication :
Quand Michel trouve un guichet libre, le temps qu'il passera avec l'employé est exponentielle avec le paramètre λ. D'autre part, l'autre client (Jean ou Daniel, selon celui qui a laissé sa place à Michel) devra encore attendre ... et la loi exponentielle est sans mémoire ...

Partie 2. Simulation

Rappel : comment simuler une loi exponentielle ?
Si X suit une loi uniforme sur $[0,1]$, alors $-\frac{1}{\lambda}\ ln(1-X)$ suit une loi exponentielle de paramètre λ

*Ainsi, la fonction =-5*LN(1-ALEA()) permet avec Excel de renvoyer la réalisation d'une variable aléatoire de loi $\mathcal{E}(\lambda = \frac{1}{5})$*

On supposera que le temps mis par un employé pour servir un client suit une loi exponentielle avec $\lambda = \frac{1}{5}$

1. Simuler le temps passé, *au guichet*, par Jean, Daniel et Michel.
Pour cette simulation, déterminer :
- lequel des trois sort en premier du bureau de poste,
- lequel des trois sort en dernier.

2. Faire 200 simulations et déterminer une approximation de la probabilité que Michel sorte en dernier du bureau de poste. Ce résultat confirme-t-il la partie 1 ?

Partie 3. Simulation avec une loi uniforme

Rappel : comment simuler une loi uniforme ?
Si X suit une loi uniforme sur $[0,1]$, alors $(b-a)X+a$ suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a,b]$

*Ainsi, la fonction =10*ALEA() permet avec Excel de renvoyer la réalisation d'une variable aléatoire de loi $\mathcal{U}[0,10]$*

On suppose maintenant que le temps mis par un employé pour servir un client suit une loi uniforme sur l'intervalle $[0,10]$.

Refaire 200 simulations dans ce cadre. Comparer avec la partie 2 ?

Exercice 4. Probabilités pour une loi normale
X est une variable aléatoire normale de paramètres $m = 10$ et $\sigma^2 = 36$; donc $X \hookrightarrow \mathcal{N}(10,6)$. Calculer :

$$P(X > 5) \quad ; \quad P(4 < X < 16) \quad ; \quad P(X < 8) \quad ; \quad P(X < 20) \quad ; \quad P(X > 16)$$

Exercice 5. Répartition normale

On suppose que la taille, en centimètres, d'un homme âgé de 25 ans est une variable aléatoire normale de paramètres $m = 175$ et $\sigma^2 = 36$.
Quel est le pourcentage d'hommes de 25 ans ayant une taille supérieure à 185 cm ?
Parmi les hommes de 25 ans mesurant plus de 180 cm, quel pourcentage d'entre eux dépassent 192 cm ?

Exercice 6. Fractiles pour une loi normale

1. Pour une loi normale centrée et réduite, déterminer les fractiles suivants : $u_{0,5}$, $u_{0,95}$, $u_{0,975}$ et $u_{0,1}$

2. Soit X une variable aléatoire normale de moyenne 12 et de variance 4.
   a. Trouver la valeur de c telle que $P(X > c) = 0,1$
   b. Trouver la valeur de c telle que $P(X \in [12 - c, 12 + c]) = 0,95$

Exercice 7. Pour ne pas être en retard ...

Le temps que met un certain étudiant pour se rendre de son domicile à l'université suit une loi normale de moyenne 20 minutes et d'écart type 5 minutes.
Cet étudiant veut s'assurer avec une probabilité de 90% de ne pas être en retard pour un cours qui commence à 8h00.
A quelle heure, au plus tard, doit-il quitter son domicile ?

Exercice 8. Création d'une table pour la loi $\mathcal{N}(0, 1)$

En utilisant Excel, créer une table permettant la lecture d'une probabilité pour la loi normale centrée et réduite.

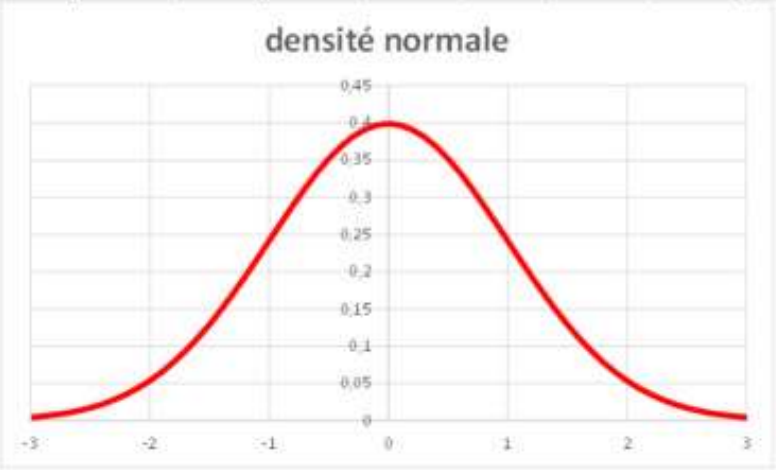
Votre table devra respecter les exigences fonctionnelles suivantes :

- elle devra donner les valeurs de la fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$, c'est à dire la fonction Π
- la lecture de $\Pi(x)$, pour x entre 0 et 3 et par pas de 1 centième, doit être possible,
- le tracé de la courbe de la densité de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ doit accompagner la table.

Sur la page suivante, un exemple de réalisation est présentée.

Fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite

	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,60	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,70	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,80	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,90	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,00	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990



EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercice 9. Espérance et variance d'une loi uniforme

Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$.

Vérifier (en calculant des intégrales) que $E(X) = \dfrac{a+b}{2}$ et que $V(X) = \dfrac{(a-b)^2}{12}$

Exercice 10. Espérance et variance d'une loi exponentielle

Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ.

Vérifier (en calculant des intégrales) que $E(X) = \dfrac{1}{\lambda}$ et que $V(X) = \dfrac{1}{\lambda^2}$

Exercice 11. Médiane

La médiane d'une variable aléatoire continue est le nombre m tel que $P(X \geq m) = P(X \leq m) = 0,5$

Déterminer la médiane de X dans les trois cas suivants :

- X est une variable aléatoire de loi uniforme sur $[a, b]$
- X est une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$
- X est une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ

Exercice 12. Simulations de loi normale

Propriété : Si U_1 et U_2 sont deux variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$, alors la variable aléatoire $Y = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2)$ suit une loi normale centrée et réduite.

1. Simuler une valeur aléatoire suivant une loi normale centrée et réduite.

2. Comment peut-on simuler une valeur aléatoire de loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$?

3. Simuler 250 valeurs suivant une loi $\mathcal{N}(2, 3)$
Sur la série obtenue, déterminer la proportion de valeurs ≥ 5.
Comparer avec $P(X \geq 5)$ où $X \hookrightarrow \mathcal{N}(2, 3)$